ICS 29.040.10
CCS E38

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1498.2—2025
代替 DL/T 1498.2—2016

变电设备在线监测装置技术规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

Technical specification for on-line monitoring device of transformation equipment — Part 2: On-line monitoring device of gases dissolved in transformer oil

2025-12-18 发布　　2026-06-18 实施

国家能源局　　发布

目　　次

前言 II
引言 IV
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 在线监测装置组成 2
5 技术要求 3
6 试验方法 8
7 检验规则 10
8 标志、包装、运输和贮存 12
附录 A （规范性） 变压器油中溶解气体在线监测装置告警规则 14
附录 B （规范性） 变压器油中溶解气体在线监测装置故障代码 14

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 DL/T 1498《变电设备在线监测装置技术规范》的第 2 部分。DL/T 1498 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：通则；

——第 2 部分：变压器油中溶解气体在线监测装置；

——第 3 部分：电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置；

——第 4 部分：气体绝缘金属封闭开关设备特高频局部放电在线监测装置；

——第 5 部分：变压器铁心接地电流在线监测装置；

——第 6 部分：红外测温在线监测装置。

本文件代替 DL/T 1498.2—2016《变电设备在线监测装置技术规范 第 2 部分：变压器油中溶解气体在线监测装置》，与 DL/T 1498.2—2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了专项功能要求（见 5.4）；

——修改了测量范围与测量误差的技术要求（见 5.5.2）；

——增加了最小检测浓度与最小检测浓度试验的要求（见 5.5.3）；

——修改了测量重复性浓度与测量重复性试验的要求（见 5.5.4）；

——修改了最小检测周期与最小检测周期试验的要求（见 5.5.5）；

——增加了响应时间与响应时间试验的要求（见 5.5.6）；

——增加了交叉敏感性与交叉敏感性试验的要求（见 5.5.7）；

——增加了变压器油中溶解气体在线监测告警规则（见附录 A）；

——增加了变压器油中溶解气体在线监测故障编码（见附录 B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会（SAC/TC 321）归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、国网山西省电力公司电力科学研究院、国网湖南省电力有限公司电力科学研究院、国网河南省电力公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网陕西省电力有限公司电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、河南中分仪器股份有限公司、上海思源光电有限公司、宁波理工环境能源科技股份有限公司。

本文件主要起草人：袁帅、王广真、高克利、毕建刚、连鸿松、明菊兰、钱艺华、常文治、王峰、

弓艳朋、齐国栋、马凤翔、邓先钦、俞华、万涛、任欢、姜金鹏、任雨桐、付德慧、张亮、单玉涛、鲁旭臣、张远闯、陈可有、卫二兵。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016 年首次发布为 DL/T 1498.2—2016；

——本次为第一次修订。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化部（北京市白广路二条一号，100761）。

引　言

变电设备在线监测装置是保障电力系统安全运行、实现设备智能运维的核心技术手段，其功能性能与质量水平直接关系设备可靠性及运维质效。当前行业内监测装置的设计、生产及检测仍存在技术标准不统一、关键参数要求不明确、环境适应性不足等问题，导致装置性能参差不齐，难以满足复杂工况下的长期稳定监测需求。为此，制定《变电设备在线监测装置技术规范》系列标准，旨在明确装置的设计原则、技术要求、试验方法及验收准则，为研发制造、工程应用、检测评估等环节提供统一技术依据。

本文件是DL/T 1498《变电设备在线监测装置技术规范》的第2部分。DL/T 1498拟由下列8个部分构成：

——第1部分：通则。目的在于规范变电设备在线监测装置的通用技术要求；

——第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置。目的在于规范变压器油中溶解气体在线监测装置的技术要求和试验方法；

——第3部分：电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置。目的在于规范电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置的技术要求和试验方法；

——第4部分：气体绝缘金属封闭开关设备特高频局部放电在线监测装置。目的在于规范气体绝缘金属封闭开关设备特高频局部放电在线监测装置的技术要求和试验方法；

——第5部分：变压器铁心接地电流在线监测装置。目的在于规范变压器铁心接地电流在线监测装置的技术要求和试验方法；

——第6部分：红外测温在线监测装置。目的在于规范红外测温在线监测装置的技术要求和试验方法；

——第7部分：高频局部放电在线监测装置。目的在于规范高频局部放电在线监测装置的技术要求和试验方法；

——第8部分：SF_6气体组分在线监测装置。目的在于规范SF_6气体组分在线监测装置的技术要求和试验方法。

变电设备在线监测装置技术规范
第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

1 范围

本文件规定了变压器油中溶解气体在线监测装置的组成、技术要求、试验项目、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于变压器油中溶解气体在线监测装置的设计、生产、检验、验收、选型等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

DL/T 722-2014 变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 860.72 电力自动化通信网络和系统 第7-2部分：基本信息和通信结构－抽象通信服务接口(ACSI)

DL/T 1432.1 变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范

DL/T 1432.2 变电设备在线监测装置检验规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

DL/T 1498.1-2016 变电设备在线监测装置技术规范 第1部分：通则

DL/T 2145.1 变电设备在线监测装置现场测试导则 第1部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

3 术语和定义

DL/T 722-2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

变压器油中溶解气体 gases dissolved in transformer oil

油浸式高压电气设备由于内部电或热故障、材料老化等原因，产生的溶解于变压器油中的气体。

[来源：DL/T 722-2014，有修改]

3.2

变压器油中溶解气体在线监测装置 on-line monitoring device of gases dissolved in transformer oil

安装在油浸式高压电气设备本体上或附近，对变压器油中溶解气体组分含量进行连续或周期性自动监测的装置。一般由油样采集与油气分离、气体检测、数据采集与控制、通讯与辅助等部分组成。简称在线监测装置。

3.3

油气分离 gas-oil separation

将溶解于变压器油中的气体脱离出来的过程。

3.4

响应时间 response time

变压器油中气体浓度发生变化，在线监测装置响应达到稳定值 90%的时间。

4 在线监测装置组成

4.1 概述

在线监测装置由油样采集与油气分离部分、气体检测部分、数据采集与控制部分、通信部分及辅助部分组成，后台具备分析、诊断、展示功能，结构示意图见图1。

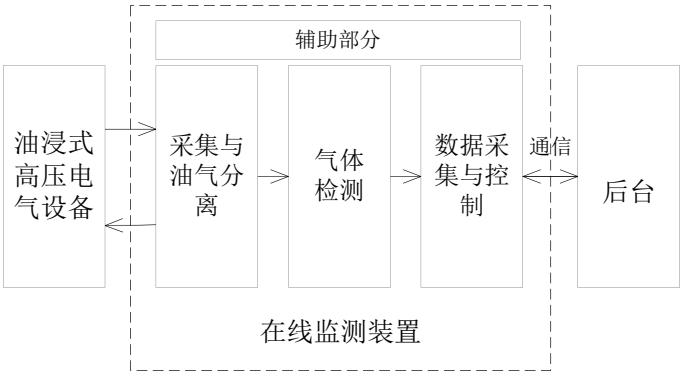


图 1 变压器油中溶解气体在线监测装置结构示意图

4.2 油样采集与油气分离部分

油样采集部分应与被监测设备的油箱阀门相连，直接取出变压器油样，送入油气分离部分。油气分离部分采用动态顶空脱气、真空脱气、渗透膜脱气等方法，实现油中溶解气体与变压器油的分离。

4.3 气体检测部分

气体检测部分可采用变压器油中溶解气体气相色谱检测方法、变压器油中溶解气体光谱检测方法及其他气体检测方法，完成油气分离后的混合气体组分含量检测。

4.4 数据采集与控制部分

数据采集与控制部分完成信号采集与数据处理，实现自动数据采集和分析。

4.5 通信部分

通信部分用于实现在线监测装置与其他设备的通讯，应采用满足监测数据和控制指令传输要求的标准通讯接口和规约。

4.6 辅助部分

辅助部分是用于保证在线监测装置正常工作的其它相关部件，例如恒温控制、载气瓶、管路等。

4.7 后台

后台具备分析、诊断、展示功能，在前端或远端。

5 技术要求

5.1 通用要求

在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境适应性能、机械性能、外壳防护性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应符合 DL/T 1498.1 的规定。

5.2 安全性要求

在线监测装置的接入不应使被监测设备或邻近设备出现安全隐患，并满足如下要求：

a) 油样采集与油气分离部件应能承受油箱的正常压力，取油接口和电磁阀耐受压力不小于0.6MPa；

b) 对变压器油进行处理时产生的正压与负压不应引起油渗漏；

c) 不应破坏或降低被监测设备的密封性；

d) 不应使气体、水分或其他杂质进入被监测设备中。

5.3 结构要求

在线监测装置结构包含油样采集、取油接口和电磁阀、取样管路、载气和温湿度调节部分。

5.3.1 油样采集要求

油样采集要求如下：

a) 宜采用循环油工作方式：采集油样应能代表本体油样状态，取样方式和回油不影响被监测设备的安全运行，应符合不污染本体油、循环取样不消耗油的要求；

b) 可采用非循环油工作方式：采集油样应能代表本体油样状态，取样方式不影响被监测设备的安全运行，分析完的油样不回注被监测设备，应单独收集处理，单次排放油量不大于 200mL，收集油的容器应具有油量监测功能，对满油进行就地及远程告警。

5.3.2 取油接口和电磁阀

满足 5.2 中 a)的要求。

5.3.3 取样管路

油管应采用内抛光 304 不锈钢或紫铜等材质，油管外应加装防护部件，根据变压器使用地区及变压器油型号的情况，加装管路伴热带、保温管等保温部件，以保证变压器油在管路中流动顺畅。

5.3.4 载气

载气要求如下：

a) 使用瓶装压缩气体作为气源的，单瓶载气使用次数不小于 2200 次，并符合瓶装压缩气体相关安全规程要求；
b) 使用气体发生器等装置作为气源的， 所产生气体的 CH_4 含量应小于 0.5μL/L、 CO_2 含量应小于 25μL/L，气体发生器使用寿命应与主机相同，宜配备载气气瓶作为备用。

5.3.5 温湿度调节

具备控温、除湿等功能，满足装置内工作条件的要求。

5.4 专项功能要求

5.4.1 远程维护功能

应满足如下要求：

a) 支持远程维护和软件升级；
b) 支持软件重启、立即采样等远程控制命令；
c) 支持定值下发，包括告警阈值、采样周期等；
d) 支持在线监测装置基本信息(如软、硬件版本信息）、故障信息（软、硬件故障信息）等信息上传和远程查询；
e) 支持远程召唤历史数据和实时数据；
f) 支持远程查询和导出装置运行日志数据，日志内容包含但不限于：故障信息、告警信息、操作指令等；
g) 支持谱图通过就地工作站提取和通过 DL/T 860.72 通信协议传输至站端后台及其他信息系统；
h) 采用交互式的图形化人机界面。

5.4.2 分析诊断功能

在线监测装置的数据分析和诊断功能要求：

a) 应提供组分含量，能计算附录 A 中特征气体绝对增量和相对增长速率，以及 DL/T 722 中的绝对产气速率、相对产气速率，并可采用报表、趋势图、单一组分显示、多组分显示等多种展示方式，气相色谱原理装置应提供检测结果原始谱图；

b) 具有数据分析和故障诊断功能，提供符合 DL/T 722 要求的三比值法、大卫三角形法或立体图示法辅助诊断分析结果。

5.4.3 告警功能

具备油浸式高压电气设备监测告警功能，应符合附录 A 要求。

5.4.4 状态监控功能

装置上送的故障编码应满足附录B要求。

5.4.5 采样周期自动调整功能

具有采样周期自动调整功能，能设定为启用或不启用该功能。若启用，发现监测预警后自动进行二次采样验证，确认后自动缩短为快速采样周期，及时跟踪被监测设备运行状况。

5.4.6 现场校验接口

应具备专用的油样校验接口，布置于装置机箱内部，采用独立通道不占用检测用进油和回油接口，接入安全性应符合 5.2 要求。现场校验接口采用标准的Φ6mm 接头，连接管路采用外径Φ6mm 金属管或耐油高分子聚合管。可具备气样校验接口，该气体校验功能应采用无用户干预全自动校验形式，所配备标准气体的性能有效期应不小于 3 年。

5.5 性能要求

5.5.1 一般要求

根据在线监测装置测量误差、最小重复性等指标及监测组分种类的不同，分为 A1、A2、B、C 级，详见表 1-表 3。在线监测装置性能要求不区分原理，变压器油中溶解气体气相色谱、光谱等检测方法均适用。

5.5.2 检测范围与测量误差

检测范围与测量误差应符合以下要求：

A1 级多组分在线监测装置见表 1，A2 级、B 级、C 级多组分在线监测装置见表 2，少组分在线监测装置 A、B、C 级见表 3。

表 1 A1 级多组分在线监测装置测量误差要求

检测参量	检测范围	测量误差限值（A1 级）
氢气 H_2	2~20[a] μL/L	±2μL/L 或±30%
	20~1000 μL/L	±30%
乙炔 C_2H_2	0.2~5[a] μL/L	±0.2μL/L 或±30%
	5~10 μL/L	±30%

表 1 （续）

检测参量	检测范围	测量误差限值（A1 级）
	10~50 μL/L	±20%
甲烷 CH_4、乙烷 C_2H_6、乙烯 C_2H_4	0.5~10[a] μL/L	±0.5μL/L 或±30%
	10~150 μL/L	±30%
一氧化碳 CO	25~100[a] μL/L	±25μL/L 或±30%
	100~1500 μL/L	± 30%
二氧化碳 CO_2	25~100[a] μL/L	± 25μL/L 或 ± 30%
	100~7500 μL/L	± 30%
总烃（C_1+C_2）	2~10[a] μL/L	± 2μL/L 或 ± 30%
	10~150 μL/L	± 30%
	150~500 μL/L	± 20%
注：测量误差限值不包含边界值。		
[a] 在各气体组分的低浓度范围内，测量误差限值取两者较大值。		

表 2 A2 级、B 级、C 级多组分在线监测装置测量误差要求

检测参量	检测范围	测量误差限值（A2 级）	测量误差限值（B 级）	测量误差限值（C 级）
氢气 H_2	5~20[a] μL/L	±2μL/L 或±30%	±3μL/L 或±30%	±4μL/L 或±30%
	20~2000 μL/L	±30%	± 35%	± 40%
乙炔 C_2H_2	0.5~5[a] μL/L	±0.5μL/L 或±30%	±1μL/L 或±30%	±1.5μL/L 或±30%
	5~10 μL/L	±30%	±35%	±40%
	10~200 μL/L	±20%	±30%	±40%
甲烷 CH_4、乙烷 C_2H_6、乙烯 C_2H_4	0.5~10[a] μL/L	±0.5μL/L 或±30%	±1μL/L 或±30%	±2μL/L 或±30%
	10~600 μL/L	±30%	±35%	±40%
一氧化碳 CO	25~100[a] μL/L	±25μL/L 或±30%	±30μL/L	±40μL/L
	100~3000 μL/L	± 30%	± 35%	± 40%
二氧化碳 CO_2	25~100[a] μL/L	±25μL/L 或±30%	±30μL/L	±40μL/L
	100~15000 μL/L	±30%	±35%	±40%

表 2 （续）

检测参量	检测范围	测量误差限值（A2 级）	测量误差限值（B 级）	测量误差限值（C 级）
总烃（C_1+C_2）	2~10[a] μL/L	±2μL/L 或±30%	±3μL/L	±4μL/L
	10~150 μL/L	±30%	±35%	±40%
	150~2000 μL/L	±20%	±30%	±40%
注：测量误差限值不包含边界值。				
[a] 在各气体组分的低浓度范围内，测量误差限值取两者较大值。				

表 3 少组分在线监测装置测量误差要求

检测参量	检测范围	测量误差限值（A 级）	测量误差限值（B 级）	测量误差限值（C 级）
氢气 H_2	5~50[a] μL/L	±5μL/L 或±30%	±10μL/L 或±30%	±15μL/L 或±30%
	50~2000 μL/L	±30%	±35%	±40%
乙炔 C_2H_2	0.5~5[a] μL/L	±0.5μL/L 或±30%	±1μL/L 或±30%	±1.5μL/L 或±30%
	5~10 μL/L	±30%	±35%	±40%
	10~200 μL/L	±20%	±30%	±40%
一氧化碳 CO	25~100[a] μL/L	±25μL/L 或±30%	±30μL/L	±40μL/L
	100~3000 μL/L	±30%	±35%	±40%
复合气体（H_2，CO，C_2H_4，C_2H_2）	5~50[a] μL/L	±5μL/L 或±30%	±10μL/L 或±30%	±15μL/L 或±30%
	50~2000 μL/L	±30%	±35%	±40%
注：测量误差限值不包含边界值。				
[a] 在各气体组分的低浓度范围内，测量误差限值取两者较大值。				

5.5.3 最小检测浓度

A1 级在线监测装置油中乙炔最小检测浓度不大于 0.2μL/L, 油中氢气最小检测浓度不大于 2μL/L。

A2 级（含少组分 A 级）、B 级、C 级在线监测装置油中乙炔最小检测浓度不大于 0.5μL/L, 油中氢气最小检测浓度不大于 5μL/L。

5.5.4 测量重复性

A1 级在线监测装置的测量重复性不大于 3%。A2 级（含少组分 A 级）、B 级、C 级在线监测装置的测量重复性不大于 5%。

5.5.5 最小检测周期

多组分在线监测装置的最小检测周期不大于 2 小时，少组分在线监测装置的最小检测周期不大于 12 小时。

5.5.6 响应时间

对于油中氢气和总烃，A1 级多组分在线监测装置的响应时间不大于 2 小时，A2 级、B 级、C 级多组分在线监测装置的响应时间不大于 3 小时。少组分在线监测装置的响应时间不大于 12 小时。

5.5.7 交叉敏感性

一氧化碳（CO）含量大于 1000μL/L、氢气（H_2）含量小于 50μL/L 时，氢气检测误差符合 5.5.2 中的要求。乙烷（C_2H_6）含量大于 150μL/L、二氧化碳（CO_2）含量大于 5000μL/L、其他烃类含量小于 10μL/L 时，甲烷、乙烷、乙烯、乙炔检测误差符合 5.5.2 中的要求。

5.5.8 寿命要求

在线监测装置设计使用寿命不小于 10 年。

6 试验方法

6.1 通用技术条件试验

通用技术条件试验项目包括：基本功能检验、绝缘性能试验、电磁兼容性能试验、环境适应性能试验、机械性能试验、外壳防护性能试验以及结构和外观检查，以上项目的试验方法、试验后监测装置应满足的性能要求应符合 DL/T 1432.1 中的相关规定。

6.2 专项功能试验

6.2.1 远程维护功能检测

通过模拟后台系统与在线监测装置通信，检查在线监测装置应具备 5.4.1 的远程维护功能。

6.2.2 分析诊断功能检测

检查在线监测装置应具备 5.4.2 的功能。

6.2.3 告警功能检测

通过模拟后台系统与在线监测装置通信，检查在线监测装置应具备 5.4.3 的功能。

6.2.4 状态监控功能检测

通过模拟后台系统与在线监测装置通信，检查在线监测装置应具备5.4.4的功能。

6.2.5 采样周期自动调整功能检测

检查在线监测装置应具备 5.4.5 的功能。

6.2.6 现场校验接口检查

检查在线监测装置应具备 5.4.6 的功能。

6.3 测量误差试验

测量误差分为绝对误差和相对误差，试验方法按 DL/T 1432.2 执行。

按照公式（1）和公式（2）计算测量误差，所有气体组分的测量误差应满足 5.5.2 的要求。

$$E_a = C_o - C_l \quad \cdots\cdots\cdots\

式中：

RSD——相对标准偏差；

n ——测量次数；

C_i ——第 *i* 次测量结果；

$\overline{C}$ ——*n* 次测量结果的算术平均值；

i ——测量序号。

6.5.2 少组分监测装置

对于少组分监测装置，试验方法按 DL/T 1432.2 执行，氢气或乙炔 RSD 应符合 5.5.4 的要求。

6.6 最小检测周期试验

按照在线监测装置技术说明书中给定的最小检测周期，试验方法按 DL/T 1432.2 执行。最小检测周期应符合 5.5.5 的要求。

6.7 响应时间试验

响应时间试验方法按 DL/T 1432.2 执行，响应时间应符合 5.5.6 的要求。

6.8 交叉敏感性试验

交叉敏感性试验方法按 DL/T 1432.2 执行，交叉敏感性应符合 5.5.7 的要求。

7 检验规则

7.1 检验类别

检验分型式试验、出厂试验、交接试验和定期试验 4 类。变压器油中溶解气体监测装置检验项目按表 4 中的规定进行。

表 4 变压器油中溶解气体在线监测装置检验项目

序号	检验项目		依据标准	条款	型式试验	出厂试验	交接试验	定期试验
1	结构和外观检查		DL/T 1498.1-2016	5.3	●	●	●	●
2	功能检验	基本功能检验	DL/T 1498.1-2016	5.4	●	●	●	●
		专项功能检验	本文件	6.2	●	●	●	*
3	绝缘电阻试验		DL/T 1498.1-2016	5.6.1	●	●	*	*
4	介质强度试验		DL/T 1498.1-2016	5.6.2	●	●	*	*
5	冲击电压试验		DL/T 1498.1-2016	5.6.3	●	●	○	○

表 4 （续）

序号	检验项目	依据标准	条款	型式试验	出厂试验	交接试验	定期试验
6	电磁兼容性能试验	DL/T 1498.1-2016	5.7	●	○	○	○
7	低温试验	DL/T 1498.1-2016	5.8.2	●	○	○	○
8	高温试验	DL/T 1498.1-2016	5.8.3	●	○	○	○
9	恒定湿热试验	DL/T 1498.1-2016	5.8.4	●	○	○	○
10	交变湿热试验	DL/T 1498.1-2016	5.8.5	●	○	○	○
11	振动试验	DL/T 1498.1-2016	5.9.1	●	○	○	○
12	冲击试验	DL/T 1498.1-2016	5.9.2	●	○	○	○
13	碰撞试验	DL/T 1498.1-2016	5.9.3	●	○	○	○
14	防尘试验	DL/T 1498.1-2016	5.10.1	●	○	○	○
15	防水试验	DL/T 1498.1-2016	5.10.2	●	○	○	○
16	测量误差试验	本文件	6.3	●	●	●	●
17	最小检测浓度试验	本文件	6.4	●	●	●	*
18	测量重复性试验	本文件	6.5	●	●	●	*
19	最小检测周期试验	本文件	6.6	●	●	●	○
20	响应时间试验	本文件	6.7	●	●	○	○
21	交叉敏感性试验	本文件	6.8	●	●	○	○
注： ●表示规定必须做的项目；○表示规定可不做的项目；*表示必要时。							

7.2 型式试验

型式试验试验项目按表 4 中的专项检验项目以及 DL/T 1498.1 中的通用检验项目逐项进行，并出具型式试验报告。有以下情况之一时，应进行型式试验：

a) 新产品定型；

b) 连续批量生产的装置每四年一次；

c) 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e) 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

f) 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

g) 合同规定进行型式试验时。

7.3 出厂试验

每台装置出厂前，应由制造厂的检验部门进行出厂试验，检验项目按表 4 中规定的专项检测项目以及 DL/T 1498.1 中的通用检验项目逐项进行，全部检验合格后，附有合格证方可允许出厂。

7.4 交接试验

在装置安装完毕后、正式投运前，由运行单位开展的试验，装置试验合格后，方可运行。

7.5 定期试验

定期试验是现场运行单位或具有资质的检测单位对现场装置性能进行的测试，即现场校验。检验项目按表 4 中规定的项目进行，按照 DL/T 2145.1 标准执行。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 每台在线监测装置应有明晰的铭牌，且应包含以下内容：

a) 在线监测装置型号；
b) 产品全称；
c) 制造厂全称及商标；
d) 出厂年月及编号。

8.1.2 包装箱上应有如下标记：

a) 发货厂名、产品名称、型号；
b) 包装箱外形及毛重；
c) 包装箱外面书写“防潮”、“小心轻放”、“不可倒置”等字样；
d) 包装储运图示标志应符合GB/T 191的要求。

8.2 包装

8.2.1 包装前检查

产品包装前应进行下列检查：

a) 产品的合格证书、产品说明书、出厂检测报告、装箱清单、附件、备品备件齐全；
b) 产品外观无损伤；
c) 产品表面无灰尘。

8.2.2 一般要求

产品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。

8.3 运输

产品应适用于陆运、空运、水（海）运，运输装卸应按包装箱上的标准进行操作。产品内含有充电电池、压力容器（压缩钢瓶)的，应符合运输规定。

8.4 贮存

包装好的在线监测装置应存贮在环境温度为–25℃～+55℃、湿度不大于 85%的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀。

附 录 A
（规范性）
变压器油中溶解气体在线监测装置告警规则

A.1 监测告警信息分类分级原则

A.1.1 设备状态告警信息分类

根据在线监测装置所监测的状态量的幅值大小或变化趋势，将设备状态告警信息分为注意信息、告警信息和停运信息三类。

本规则适用于新投运设备，在运设备可根据实际情况对阈值进行差异化设置。

A.1.2 注意值

表示设备状态量变化趋势朝告警值方向发展，但未超过告警值。设备可能存在隐患，需加强监视。注意值 1 和注意值 2 一般设置在装置的两段式告警值中。

A.1.3 告警值

表示设备状态量超过相关标准限值，或变化趋势明显。设备可能存在缺陷，并有可能发展为故障，需采取相应措施。

A.1.4 停运值

表示设备状态量超过相关标准限值，或变化趋势明显。设备可能发生严重异常，应及时将设备停运。

A.2 监测告警信息设定规则

A.2.1 特高压站（含±800kV及以上换流站）变压器（电抗器）油中溶解气体在线监测阈值分注意值1、注意值2、告警值和停运值四种，包括乙炔、氢气和总烃等特征气体含量、绝对增量和相对增长速率三部分，特高压变压器（电抗器）装置阈值具体要求见表A.1。特征气体的绝对增量参照历史故障异常案例讨论确定，通过严格乙炔绝对增量判断标准，合理设置氢气、总烃绝对增量判断标准，降低漏判、误判几率。

表 A.1 特高压变压器（电抗器）油中溶解气体在线监测阈值

监测项目		正常范围	注意值 1	注意值 2	告警值	停运值
乙炔值（μL/L）		＜0.5	≥0.5	≥1.0	≥3	≥5
氢气值（μL/L）[a]		＜75	≥75	≥150	/	≥450
总烃值（μL/L）		＜75	≥75	≥150	/	≥450
绝对增量[b] (μL/L·周)	乙炔	＜0.3	≥0.3	“从无到有”或增量≥0.6	≥1.2	≥2 或每 2h 增量≥1.5

表 A.1（续）

监测项目		正常范围	注意值 1	注意值 2	告警值	停运值
绝对增量[b] (μL/L·周)	氢气	＜10	≥10	≥20	/	/
	总烃	＜5	≥5	≥10	/	/
相对增长速率[c]（%/周）	总烃	＜10	≥10	≥20	/	/
[a]氢气值综合考虑在运特高压变压器（电抗器）特征气体含量、总油量和历史故障异常案例，值 1 见 DLT 722-2014 规定离线注意值的 50%选取，即 75μL/L；影响油中氢气含量的因素较多，为避免引发处置歧义，氢气含量不单独设置告警值。 [b]绝对增量中与参比值的差值，参比值的取值见 A.3.3 ，计算见公式 A.1。 [c]相对增长速率中与参比值之间的变化率，参比值的取值见 A.3.3，计算见公式 A.2，总烃小于 30μL/L 不计算相对增长速率。						

A.2.2　330kV及以上(不含特高压)的变压器和电抗器在线监测阈值分注意值1、注意值2、告警值三种，包括乙炔、氢气和总烃等特征气体含量、绝对增量和相对增长速率三部分，330kV及以上(不含特高压)的变压器和电抗器在线监测阈值具体要求见表A.2。阈值适用范围为乙炔≤5μL/L，氢气≤150μL/L，总烃≤150μL/L。绝对增量注意值1、注意值2和告警值是参照历史故障异常案例和在线监测数据波动水平确定的，运行单位可根据本单位在线监测装置的波动性和对监测量越限触发频次接受度增减阈值。

表 A.2　330kV 及以上（不含特高压）的变压器（电抗器）油中溶解气体在线监测阈值设定

监测项目		正常范围	注意值 1	注意值 2	告警值
乙炔值（μL/L）		＜0.8	≥0.8	≥1.0	≥5
氢气值（μL/L）		＜120	≥120	≥150	/
总烃值（μL/L）		＜120	≥120	≥150	/
绝对增量[a] (μL/L·周)	乙炔	＜0.5	“从无到有”或增量≥0.5	≥1.0	≥2
	氢气	＜10	≥10	≥20	/
	总烃	＜10	≥10	≥20	/
相对增长速率[b]（%/周）	总烃	＜30	≥30	≥60	/
[a]与参比值的差值，参比值的取值见 A.3.3 ，计算见公式 A.1。 [b]与参比值之间的变化率，参比值的取值见 A.3.3，计算见公式 A.2，总烃小于 30μL/L 时不计算相对增长速率。					

A.2.3　220kV及以下的变压器和电抗器在线监测阈值分注意值1、注意值2、告警值三种，包括乙炔、氢气和总烃等特征气体含量、绝对增量和相对增长速率三部分，220kV及以下变压器和电抗器在线监测阈值具体要求见表A.3。阈值适用范围为乙炔≤10μL/L，氢气≤150μL/L，总烃≤150μL/L。绝对增量注意值1、注意值2和告警值是参照历史故障异常案例和在线监测数据波动水平确定的，运行单位可根据本单位在线监测装置的波动性和对监测量越限触发频次的接受度增减阈值。

表 A.3　220kV 及以下的变压器（电抗器）油中溶解气体在线监测阈值设定[1]

监测项目	正常范围	注意值 1	注意值 2	告警值
乙炔值（μL/L）	＜1.0	≥1.0	≥5.0	≥8
氢气值（μL/L）	＜120	≥120	≥150	/

表 A.3（续）

监测项目		正常范围	注意值 1	注意值 2	告警值
总烃值（μL/L）		＜120	≥120	≥150	/
绝对增量[a] (μL/L·周)	乙炔	＜1.0	“从无到有”或增量≥1.0	≥2.0	≥4
	氢气	＜15	≥15	≥30	/
	总烃	＜15	≥15	≥30	/
相对增长速率[b] （%/周）	总烃	＜30	≥30	≥60	/
[a] 与参比值的差值，参比值的取值见 A.3.3 ，计算见公式 A.1。 [b] 与参比值之间的变化率，参比值的取值见 A.3.3，计算见公式 A.2，总烃小于 30μL/L 不计算相对增长速率。					

A.3 阈值计算及处置策略

A.3.1 数据采集周期

安装在特高压变压器（电抗器）的在线监测装置数据采集周期应不大于 4 小时，330kV 及以上(不含特高压)的在线监测装置的采集周期应不大于 8 小时，220kV 及以下的在线监测装置采集周期应不大于 12 小时，当监测数据出现异常增长或判断设备内部存在缺陷时，宜将装置数据采集周期缩短至最小检测周期。

A.3.2 计算公式

在线监测装置特征气体的绝对增量和相对增长速率分别按公式（A.1）和公式（A.2）计算：

a) 绝对增量，即每运行周产生某种特征气体的差值，按式（A.1）计算:

$$\Delta C_{\mathrm{w}} = C_{i,2} - C_{i,1} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（A.1）$$

式中：

ΔC_{w} —— 绝对增量，μL/L·周；

$C_{i,2}$——在线监测装置对应特征气体的实时测量数据，μL/L；

$C_{\mathrm{i,1}}$——在线监测装置对应特征气体参比值，按A.3.3计算。

b) 相对增长速率，即每运行周某种特征气体含量增加值相对于原有值的百分数，按式（A.2）计算：

$$\Delta C_{\mathrm{r}} = \frac{C_{\mathrm{i,2}} - C_{\mathrm{i,1}}}{C_{\mathrm{i,1}}} \times 100\% \qquad （A.2）$$

$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$

式中：

ΔC_{r} ——相对增长速率，%/周；

$C_{\mathrm{i,2}}$——在线监测装置对应特征气体的实时测量数据，μL/L；

$C_{\mathrm{i,1}}$——在线监测装置对应特征气体参比值，按A.3.3计算。

A.3.3 参比值取值原则

绝对增量γ_a和相对增长速率γ_r中参比值$C_{i,1}$指通过计算得到的在线监测装置对应特征气体含量，按以下原则取值：

a) 正常情况下，参比值取装置前 14 天~前 7 天之内测量数据的算术平均值，且计算前应先剔除测量数据中的奇异值；

b) 在线监测装置为新投运或校准、检修后恢复运行的：如投运或恢复运行不满 14 天，参比值取 7 天前实际运行天数测量数据的算术平均值；如投运或恢复运行不满 7 天，参比值取第 1 天测量数据的算术平均值，且计算相对增长速率时不折算至周。

附 录 B
（规范性）
变压器油中溶解气体在线监测装置故障代码

变压器油中溶解气体在线监测装置故障编码反映装置故障情况，MONT下LPHD逻辑节点的Health对象用于上送装置故障编码，同时对应的装置异常状态遥信量置为报警。例如装置进油堵塞时发送进油压力低的故障编码，Health 对象置为 0x002，同时 OilTakAlm 置为 1，MoDevRun 置为 1；在装置故障均消除后，Health 对象恢复为 0x000，同时 OilTakAlm 恢复为 0，MoDevRun 恢复为 0。变压器油中溶解气体在线监测装置故障编码应符合表 B.1。

表 B.1 变压器油中溶解气体在线监测装置故障编码

序号	装置异常状态报警	故障编码	中文语义	备注
1	监测装置运行正常（MoDevRun=0）	0x000	装置运行正常	监测装置无故障。
2	油样取样异常报警（OilTakAlm）	0x001	进油压力高	包括油泵抽油等导致的油压过高。
		0x002	进油压力低	包括进油堵塞、进油少、进油阀不动作等导致的油压过低。
		0x003	油泵异常	包括泵后压力异常、油泵计数错误、油泵泵速异常、油循环超时、油泵未运行等。
		0x004	取样液位异常	通过压力、液位等传感器发现的取样环节的液位异常。
		0x005	进油混入气体	包括漏气、进油管脱落等混入气体情况。
		0x006~0x00F	预留	/
3	回油异常报警（OilOutAlm）	0x010	回油压力高	包括回油堵塞、回油阀件不动作等导致的回油压力过高。
		0x011	回油压力低	包括回油泄漏、回油阀件不动作等导致的回油压力过低。
		0x012	油泵异常	/
		0x013	回油混入气体	回油环节异常情况导致的混入气体。
		0x014	回油液位异常	/
		0x015	油桶满告警	针对装置不回油方式。
		0x016~0x01F	预留	/

表 B.1（续）

序号	装置异常状态报警	故障编码	中文语义	备注
4	气源压力报警（GasPresAlm）	0x020	空气发生器故障	/
		0x021	空气发生器压力低	/
		0x022	气瓶型载气压力低	气瓶型载气不足。
		0x023	气路压力不稳	载气气路的稳压阀故障。
		0x024	标气压力低	标气气量不足。
		0x025~0x02F	预留	/
5	脱气异常报警（DegasAlm）	0x030	脱气器异常	包括脱气器停机、故障、脱气超时、脱气板异常、主控板与脱气板通信异常、脱气控制失败、脱气率低等。
		0x031	脱气环节气压异常	包括前限位开关故障、气路堵塞、气路泄漏、脱气压力传感器故障、气泵压力异常等。
		0x032	脱气油压异常	包括油路堵塞等。
		0x033	油路泄漏	管路漏油可能会将设备本体中的油泄漏，需要引起重视，立刻处理。
		0x034~0x03F	预留	/
6	油气分离模块异常报警（OilGasPrsAlm）	0x040	真空泵故障	/
		0x041	电机故障	用于活塞式脱气的电机故障。
		0x042~0x04F	预留	/
7	油气分离模块温控异常报警（OilGasCtrlAlm）	0x050	油温低	包括伴热带故障等引起的油温过低。
		0x051	油温高	包括变压器运行温度高等导致的油温过高，该异常会影响脱气，需要采取降温措施。
		0x052	脱气腔温度异常	/
		0x053	储油罐温度异常	/
		0x054~0x05F	预留	/

表 B.1（续）

序号	装置异常状态报警	故障编码	中文语义	备注
		0x060	柱箱温度异常	/
		0x061	色谱模块温度异常	/
		0x062	热导检测器异常	/
		0x063	气敏检测器异常	包括氢气传感器。
		0x064	色谱柱寿命不足	提示需要维护色谱柱。
		0x065~0x06F	预留	/
9	光谱模块异常报警（SpecDevAlm）	0x070	光源异常	包括红外光源超出范围、激光器异常等。
		0x071	斩波异常	/
		0x072	微音器异常	对应光声光谱原理的装置，包括微音器测试失败等。
		0x073	光谱信号检测器异常	对应非光声光谱的其他原理装置异常。
		0x074	气体中水分检测器异常	/
		0x075	光谱锁相异常	/
		0x076	滤光片定位异常	/
		0x077~0x07F	预留	/
10	气体检测器异常报警（GasDetcAlm）	0x080	氢气测量异常	包括分离后检测氢气，以及油中氢气检测异常。
		0x081	甲烷测量异常	/
		0x082	乙烷测量异常	/
		0x083	乙烯测量异常	/
		0x084	乙炔测量异常	/
		0x085	一氧化碳测量异常	/
		0x086	二氧化碳测量异常	/
		0x087	氧气测量异常	/
		0x088	油微水检测测量异常	/

表 B.1（续）

序号	装置异常状态报警	故障编码	中文语义	备注
		0x089~0x08F	预留	/
11	基线异常报警（BaseLineAlm）	0x090	基线漂移大	针对色谱原理装置。
		0x091	基线波动大	针对色谱原理装置。
		0x092	基线调整未完成	针对色谱原理装置。
		0x093~0x09F	预留	针对色谱原理装置。
12	谱图异常报警（SpecAlm）	0x0A0	色谱柱污染	包括油柱效低等。
		0x0A1	峰形异常	包括不对称、鼓包、拖尾等。
		0x0A2	峰识别错误	/
		0x0A3	杂峰干扰	/
		0x0A4~0x0AF	预留	/
13	背景异常报警（BackAlm）	0x0B0	系统噪音、斩波器噪音、机械杂质影响	针对光谱原理的装置。
		0x0B1	背景振幅高	针对光谱原理的装置。装置安装不当等导致的装置振动影响。
		0x0B2	光谱信号识别异常	针对光谱原理的装置。干扰气体影响等导致。
		0x0B3~0x0BF	预留	针对光谱原理的装置。
14	控制模块异常报警（CtrlModAlm）	0x0C0	通信模块异常	包括通信中断、数据丢失、重复等。
		0x0C1	主板故障	/
		0x0C2	控制板故障	/
		0x0C3	存储异常	/
		0x0C4	时钟异常	包括授时出错等时钟问题。
		0x0C5	软件异常	/
		0x0C6~0x0CF	预留	/
15	电路异常报警（CirAlm）	0x0D0	电源模块故障	/
		0x0D1	温度传感器异常	包括各部位的温度传感器电路异常、故障等。

表 B.1（续）

序号	装置异常状态报警	故障编码	中文语义	备注
		0x0D2	湿度传感器异常	包括各部位的湿度传感器电路异常、故障等。
		0x0D3	压力传感器异常	包括各部位的压力传感器电路异常、故障等。
		0x0D4	空调故障	/
		0x0D5~0x0DF	预留	/
16	装置日志识别异常报警（DevLogAlm）	0x0E0	调试	/
		0x0E1	日志详细内容（通过装置自检发现的不在上述归类内的其他异常）	/
		0x0E2~0x0EF	预留	/